

第六章 投资管理习题纯享

1. 【单选】某投资方案折现率为 15% 时，净现值为 45 万元，折现率为 17% 时，净现值为 -10 万元，则其内含收益率为（ ）。
 - A. 17.57%
 - B. 15.36%
 - C. 16.64%
 - D. 14.43%

2. 【单选】某基金项目于期初一次性投入现金 200 万元，每年年末取得等额的永续现金流，该项目的内含收益率为 10%。若资本成本为 8%，则该项目净现值为（ ）万元。
 - A. 160
 - B. 50
 - C. 250
 - D. 20

3. 【判断】投资项目是否具有财务可行性，主要取决于整个项目期间的利润总额是否超过项目成本。（ ）

4. 【多选·2025】假设公司选取现值指数与年金净流量两个指标对独立投资方案进行比较决策，下列表述正确的有（ ）。
 - A. 若两方案原始投资额相等，期限不同，一般优先安排年金净流量较高的方案
 - B. 若两方案原始投资额不同，期限相同，一般优先安排现值指数较高的方案
 - C. 若两方案原始投资额不同，期限相同，一般优先安排年金净流量较高的方案
 - D. 若两方案原始投资额相等，期限不同，一般优先安排现值指数较高的方案

5. 【单选·2025】对于原始投资额相同、寿命期不同的互斥项目的投资决策，在项目资本成本相同时，比较适宜采用的评价指标是（ ）。
 - A. 年金净流量
 - B. 净现值
 - C. 现值指数
 - D. 动态回收期

6. 【判断·2024】内含收益率指标能够反映投资方案的获利水平，可以适用于独立投资方案的比较。（ ）

7. 【单选·2023】关于互斥投资方案，假设两个项目折现率相同，下列说法中错误的是（ ）。
 - A. 如果两个项目寿命期相等，而原始投资额不等，应当选择年金净流量较大的项目
 - B. 如果两个项目寿命期相等，而原始投资额不等，应当选择净现值较大的项目
 - C. 如果两个项目寿命期不等，而原始投资额相等，应当选择年金净流量较大的项目
 - D. 如果两个项目寿命期不等，而原始投资额相等，应当选择净现值较大的项目

8. 【计算分析】（项目投资）甲公司拟投资 100 万元购置一台新设备，年初购入时支付 20% 的款项，剩余 80% 的款项下年初付清；新设备购入后可立即投入使用，使用年限为 5 年，预计净残

值为 5 万元（与税法规定的净残值相同），按直线法计提折旧。新设备投产时需垫支营运资金 10 万元，设备使用期满时全额收回。新设备投入使用后，该公司每年新增净利润 11 万元。该项投资要求的必要报酬率为 12%。

相关货币时间价值系数如下表所示：

年份（n）	1	2	3	4	5
(P/F, 12%, n)	0.8929	0.7972	0.7118	0.6355	0.5674
(P/A, 12%, n)	0.8929	1.6901	2.4018	3.0373	3.6048

要求：

（1）计算新设备每年折旧额。

（2）计算新设备投入使用后第 1—4 年营业现金净流量（NCF1—4）。

（3）计算新设备投入使用后第 5 年现金净流量（NCF5）。

（4）计算原始投资额。

（5）计算新设备购置项目的净现值（NPV）。

9. 【计算分析】（证券投资）甲公司手中有闲置资金，预计对外进行投资，现有 M 公司、N 公司股票以及 L 公司债券可供选择，相关信息如下。

M 公司股票现行市价为 20 元，最近发放的每股股利为 0.8 元(D0)，预计每年股利增长率为 6%。

N 公司股票现行市价为 7 元，最近发放的每股股利 0.6 元(D0)，实行固定股利政策。

M 公司和 N 公司的必要报酬率均为 10%。

L 公司债券为纯贴现债券，距离到期日还有 5 年，每张面值为 100 元，现行市价为 65 元。当前市场利率为 8%。

要求：

（1）计算 M 公司股票、N 公司股票的股票价值，根据计算结果判断，M 公司、N 公司的股票是否值得投资。

（2）计算 L 公司债券的价值，并判断 L 公司债券是否值得投资，并说明理由。

参考答案

1. 【答案】C

【解析】假设内含收益率为 IRR，根据内插法： $(IRR-15\%)/(17\%-15\%) = (0-45)/(-10-45)$ ，解得 $IRR=16.64\%$ 。

2. 【答案】B

【解析】假设每年年末取得等额的永续现金流为 A，则有 $A/10\%=200$ ， $A=20$ （万元）。若资本成本为 8% 时，该项目净现值 $=20/8\%-200=50$ （万元）。选项 B 当选。

3. 【答案】×

【解析】投资项目是否具有财务可行性，主要取决于整个项目期间的现金流量是否超过项目成本。本题表述错误。

4. 【答案】AB

【解析】年金净流量法不便于对原始投资额不相等的独立投资方案进行决策，选项 C 不当选；现值指数便于对原始投资额不同的独立投资方案进行比较，但是不能对期限不同的独立方案进行直接比较，选项 D 不当选。选项 A、B 当选。

5. 【答案】A

【解析】对于原始投资额相同、寿命期不同的互斥项目的投资决策，在项目资本成本相同时，适宜采用年金净流量指标进行评价，选项 A 当选；净现值法适用于对寿命期相同的投资方案进行比较决策，选项 B 不当选；现值指数法适用于对原始投资额不同的独立投资方案进行比较决策，选项 C 不当选；回收期法不能用于投资项目是否可行的决策，因为其没有考虑到在回收期后，但还处于项目寿命期内的现金净流量情况，选项 D 不当选。

6. 【答案】√

【解析】内含收益率是指使净现值等于 0 的折现率，该折现率是投资方案实际可能达到的投资收益率。对于独立投资方案的比较决策，如果各方案原始投资额现值或期限不同，可以通过计算各方案的内含收益率来反映各独立投资方案的获利水平。本题表述正确。

7. 【答案】D

【解析】对于互斥投资方案决策，如果项目寿命期相等，选择净现值大的项目；在项目折现率相同的情况下，如果项目寿命期相等，净现值大的项目的年金净流量也大，选项 A、B 不当选；如果项目寿命期不等，在项目折现率相同的情况下，不能使用净现值法，要选择年金净流量大的项目，选项 C 不当选，选项 D 当选。

8. 【答案】

(1) 年折旧额 $= (100-5)/5=19$ （万元）

(2) $NCF_1-4=11+19=30$ （万元）

(3) $NCF_5=30+5+10=45$ （万元）

(4) 原始投资额 $=100+10=110$ （万元）

(5) 净现值 $=30 \times (P/A, 12\%, 4) + 45 \times (P/F, 12\%, 5) - [100 \times 20\% + 10 + 100 \times 80\% \times (P/F, 12\%, 1)] = 30 \times 3.0373 + 45 \times 0.5674 - (20 + 10 + 80 \times 0.8929) = 116.65 - 101.43 = 15.22$ （万元）

9. 【答案】

(1) M 公司股票价值 $=0.8 \times (1 + 6\%)/(10\% - 6\%) = 21.2$ （元）

M 公司股票价值高于股票现行市价，值得投资。

N 公司股票价值 $=0.6/10\%=6$ （元）

N 公司股票价值低于股票现行市价，不值得投资。

(2) L 公司债券的债券价值 $=100 \times (P/F, 8\%, 5) = 100/(1+8\%)^5 = 68.06$ （元）

L 公司债券值得投资，因为公司债券价值高于债券现行市价。